

# Ismail AISSAOUI

Ingénieur en Intelligence Artificielle & Data Science

Email : ismail.aissaoui.pro@gmail.com Tél : +213 660 70 77 96

Portfolio : [ismail-aissaoui.vercel.app](#) Localisation : Algérie

LinkedIn : [linkedin.com/in/aissaoui-ismail-6a77a92a7](#)

## RÉSUMÉ

Ingénieur en IA spécialisé en **Scientific Machine Learning (SciML)** et en **Réseaux de neurones informés par la physique (PINN)**. Expérimenté dans le développement de modèles génératifs pour des systèmes physiques complexes, les dynamiques séquentielles multi-étapes (Mamba-SSM/xLSTM) et la modélisation structurelle via GNN. Déterminé à combler le fossé entre le deep learning et les sciences physiques/chimiques pour résoudre des défis fondamentaux.

## ÉDUCATION

École Nationale Supérieure d'Informatique (ESI-SBA)

2021–2026

Diplôme d'Ingénieur d'État et Master en Informatique

Spécialité : **Intelligence Artificielle & Informatique**

Cours clés : Deep Learning, Apprentissage sur Graphes, Optimisation Métaheuristique, Calcul Scientifique.\*

## EXPERTISE TECHNIQUE

**Machine Learning** : PyTorch, TensorFlow, Scikit-learn, Lightning, GNN (PyTorch Geometric), ViT.

**Physique-IA** : Physics-Informed Neural Networks (PINNs), Modélisation Hybride.

**Dynamiques Séquentielles** : Mamba-SSM, xLSTM, Temporal Convolutional Networks (TCN).

**Optimisation** : PSO, Algorithmes Génétiques, Optimisation Bayésienne, Optuna.

**Déploiement** : FastAPI, Docker, Edge AI (inférence 0,04 ms), CUDA, Linux.

## EXPÉRIENCE EN RECHERCHE

Thèse d'exercice d'ingénieur (Sonatrach)

Fév 2026 – Juil 2026

*Jumeau Numérique Génératif pour Turbines à Gaz GE LM2500*

- Développement d'un **Jumeau Numérique** informé par la physique capable de prédire des états thermodynamiques haute-fidélité.
- Hybridation des **PINN** avec des architectures séquentielles (**Mamba-SSM** et **xLSTM**) pour capturer des dépendances temporelles non linéaires.
- Gestion d'un dataset de **5,2 millions** de points (N-CMAPSS), optimisation des pipelines de données.
- Inférence record de **0,04 ms** sur dispositifs edge via distillation et compilation JIT.

## PROJETS SÉLECTIONNÉS

**Aura — Système de Trading IA (LSTM + DQN)**

2025

Plateforme automatisée utilisant l'apprentissage par renforcement pour optimiser les politiques d'exécution.

**Elliptic++ — GNN pour la détection de fraude**

2025

Classification de nœuds illicites sur le réseau Bitcoin via l'apprentissage relationnel.

**Career Connect — Plateforme RH IA (GNN + RAG)**

2024

Moteur de matching utilisant les embeddings de graphes et Google Gemini pour l'analyse sémantique.

## LANGUES

Arabe : Maternel | Français : Courant (C1/C2) | Anglais : Courant (C1/C2)